

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.12.0

Este documento describe la arquitectura, endpoints de la API, modelo de datos, guía de instalación y manual de uso de la Plataforma Educativa V-0.12.0. Esta versión añade el LOGO DEL SITIO configurable: desde Apariencia se sube un logotipo (PNG, JPG, GIF o WebP) que se muestra junto al nombre en la cabecera pública y en el panel de administración. La imagen se aloja en el propio origen y se sirve de forma segura (sin SVG, con nosniff); el campo logo_url solo admite referencias /media/.

Fecha: 2026-06-17

Version del software: V-0.12.0

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.12.0

0. Cambios de esta version

Anadido: logo del sitio configurable

- Desde Apariencia -> Ajustes generales se sube un logotipo (PNG, JPG, GIF o WebP, max. 5 MB) con vista previa y boton para quitarlo. Se recomienda un PNG con fondo transparente.
- El logo aparece junto al nombre del sitio en la cabecera publica y en la barra lateral del panel de administracion. Sin logo, se muestra solo el nombre (igual que antes).
- La imagen se aloja en el propio origen (contexto media, direccionada por contenido SHA-256) y se sirve con X-Content-Type-Options: nosniff.
- El campo logo_url solo admite referencias al propio origen (/media/...): se rechaza una URL externa, evitando filtrar la IP de los menores a terceros (CLAUDE.md 10). SVG sigue rechazado.

Migraciones y notas

- Alembic 010 (site_config.logo_url).
- Esquemas API y cliente OpenAPI regenerados (logo_url en ConfiguracionResponse y ajustes generales).
- 153 tests backend (4 nuevos del logo) en verde. Type-check de frontend limpio. API -> 0.12.0.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Descripcion del sistema

Plataforma web educativa tipo CMS para alojar y ejecutar ejercicios interactivos (HTML/CSS/JS autocontenidos) y articulos de texto, dirigidos a alumnado de infantil y primaria en Espana. Acceso publico sin cuentas de alumno. Dos roles privilegiados: admin (configuracion + contenidos) y editor (gestion de contenidos).

Caracteristicas principales

- Nombre, logotipo y paleta de colores configurables desde el panel de administracion.
- Frontend React MVP completo: catalogo, login, panel admin con todas las secciones.
- Taxonomia configurable: ciclos, cursos y asignaturas (incl. transversales -> Aula Abierta).
- Ejercicios ejecutados en iframe aislado con sandbox (sin acceso al origen padre).
- Articulos de texto con editor WYSIWYG (Tiptap) y HTML saneado en servidor.
- Fondos/estampados tematicos recoloreados con la paleta activa.
- Copias de seguridad automaticas de la BD + purga programada de papelera.

2. Arquitectura del backend

Stack tecnologico

Lenguaje	Python 3.12+
Framework API	FastAPI
ORM	SQLAlchemy 2.0 (mapped_column)
BD	SQLite en modo WAL
Migraciones	Alembic
Auth contraseñas	Argon2id (argon2-cffi)
Auth sesiones	JWT HS256 (python-jose)
Validacion	Pydantic v2

Contextos acotados implementados

identity	Usuarios (admin/editor), login JWT, guardas de rol
content	CRUD, versionado inmutable, papelera, articulos texto + ejercicios HTML
taxonomy	Ciclos, cursos y asignaturas (con flag transversal -> Aula Abierta)
configuration	Config del sitio: nombre, fuente, fondo, logo, paleta, paletas
media	Subida de imagenes (articulos y logo): raster, content-addressed, nosniff

Regla de dependencia

infrastructure -> application -> domain. El dominio no importa FastAPI, SQLAlchemy ni Pydantic de request. Jamas. Comunicacion entre contextos solo via casos de uso o eventos de dominio.

3. Instalacion y despliegue

Arranque rapido con Docker (Caddy + HTTPS)

```
cd plataforma-educativa
cp .env.example .env
# Editar: APP_DOMAIN, SANDBOX_DOMAIN, ACME_EMAIL, SECRET_KEY, admin
docker compose up -d --build
docker compose logs -f caddy # ver la emision de certificados
# Web: https://APP_DOMAIN
# El entrypoint ejecuta alembic upgrade head (migracion 010) + crea admin si no hay usuarios
```

Arranque en desarrollo local

```
cd backend && python -m alembic upgrade head
uvicorn app.main:app --reload --port 8001

cd frontend && npm install && npm run dev # http://localhost:5173
```

4. Referencia de la API REST

Base URL: <http://localhost:8001/api/v1> | Formato: JSON | Auth: Bearer JWT

Media (/media/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
POST	/media/imagenes	editor+	Subir imagen raster (articulos y LOGO). Devuelve url /media/images/...

Configuracion del sitio (/config/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/config/	-	Obtener config: nombre, fuente, fondo, logo, Aula Abierta, paleta
PUT	/config/general	admin	Cambiar nombre, fuente, fondo, logo y Aula Abierta
PUT	/config/paleta	admin	Activar paleta (predefinida o personalizada)
POST	/config/paletas	admin	Crear paleta personalizada
PUT	/config/paletas/{id}	admin	Actualizar paleta personalizada
DELETE	/config/paletas/{id}	admin	Eliminar paleta personalizada

El campo logo_url solo admite referencias al propio origen (/media/...) o cadena vacia. Una URL externa se rechaza con 400.

Mantenimiento (solo admin)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/admin/backups	admin	Listar copias de seguridad existentes
POST	/admin/backups	admin	Crear una copia de seguridad ahora
GET	/admin/backups/{nombre}	admin	Descargar el fichero de una copia (adjunto)
POST	/admin/export	admin	Exportacion completa BD+media (.tar.gz, adjunto)

5. Modelo de datos

Tabla: site_config (singleton)

id	VARCHAR(36) PK fijo - '00000000-0000-0000-0000-000000000001'
nombre_sitio	VARCHAR(255) - nombre visible del sitio
paleta_activa	VARCHAR(100) - ID de la paleta activa
paletas_json	TEXT - JSON array con paletas personalizadas
fuentes_activa	VARCHAR(100) - ID de la fuente activa (default 'sistema')
fondo_activo	VARCHAR(100) - ID del fondo/estampado (default 'ninguno')
fondo_estilo	VARCHAR(100) - disposicion del estampado (default 'ordenado')
logo_url	VARCHAR(500) - (V-0.12.0) URL del logo (/media/...) o vacio
aula_abierta_label	VARCHAR(40) - etiqueta de Aula Abierta (default 'Aula Abierta')
aula_abierta_emoji	VARCHAR(16) - emoji de Aula Abierta (default estrella)

Las tablas user, content, content_version, ciclo, curso y asignatura se mantienen sin cambios respecto a V-0.11.0 (asignatura.is_transversal de la migracion 008).

6. Seguridad

Aislamiento del sandbox y sanitizacion

- Ejercicios en iframe sandbox='allow-scripts' (SIN allow-same-origin), servidos desde sandbox.<dominio> con CSP estricta.
- HTML de articulos: SIEMPRE saneado (nh3 en servidor + DOMPurify en cliente).
- HTML de ejercicios: NO saneado (debe ejecutar JS); por eso va aislado.

Logo e imagenes

- Subidas raster (PNG/JPG/GIF/WebP), SIN SVG (vector XSS), direccionadas por contenido.
- Servidas con X-Content-Type-Options: nosniff desde el propio origen.
- logo_url solo referencia el propio origen (/media/...): nunca una URL externa.

Privacidad y proteccion de menores

- Sin cuentas de alumno, sin cookies de seguimiento, sin perfilado.
- Visitas anonimas y agregadas. Sin publicidad dirigida a menores (DSA art. 28).

7. Tests

Unitarios (dominio + handlers)	mocks de repositorios, sin BD
Integracion (endpoints)	SQLite en memoria, TestClient FastAPI
Logo (V-0.12.0)	default vacio, actualizar, quitar, rechazo de URL externa
Total	153 tests - todos pasan en V-0.12.0

```
cd backend
```

```
python -m pytest tests/unit tests/integration -q # 153 tests
```

PARTE II - MANUAL DE USUARIO

8. Apariencia - Logo del sitio (novedad)

En Apariencia -> Ajustes generales, seccion 'Logo del sitio' (justo bajo el nombre):

- Pulsar 'Subir logo' y elegir una imagen (PNG, JPG, GIF o WebP, max. 5 MB). Mejor PNG con fondo transparente.
- Se muestra una vista previa del logo.
- Pulsar 'Guardar cambios' para aplicarlo: aparece junto al nombre en la cabecera publica y en la barra lateral del panel admin.
- Para retirarlo, pulsar 'Quitar' y guardar; el sitio vuelve a mostrar solo el nombre.

El logo se sube al propio servidor (no a un CDN externo) y se sirve de forma segura. Sin logo, la cabecera se ve igual que antes.

9. Resto del panel

Acceso publico (catalogo navegable), Contenidos (CRUD + papelera), Taxonomia (ciclos, cursos, asignaturas con transversales -> Aula Abierta), Apariencia (nombre, fuente, fondo, paletas, Aula Abierta) y Usuarios (solo admin) funcionan igual que en V-0.11.0.

10. Roadmap

Hecho (V-0.12.0)	Logo del sitio configurable.
Hecho (V-0.11.0)	Asignaturas transversales / Aula Abierta.
Siguiente	Buscador full-text (FTS5) en el catalogo publico.
Mas adelante	Contador de visitas, auditoria, UI de versionado. Usuario no-root backend.